

第 7 讲 《发射机与接收机》“接收机”部分习题

题 1 级联噪声系数与前置放大器作用

某接收机原先采用混频器前端，其噪声系数为 6.6 dB。现在线路前加入一只 LNA，参数为：噪声系数 1.2 dB、增益 10 dB。

- (1) 计算加入 LNA 后的总噪声系数。
- (2) 计算总噪声系数中由后级混频器贡献的线性量。
- (3) 若 LNA 增益提高到 20 dB，重新计算总噪声系数。
- (4) 说明：为什么前置 LNA 能降低总噪声系数，却会压缩后级的动态范围裕度。

题 2 接收保护器为何不能只靠双工器

请说明：为什么在某些雷达中，双工器之后还要增加二极管限幅器或其他接收保护器，而不能只依赖双工器本身？

回答时至少应涉及：

- (1) 双工器泄漏功率并不一定足够低；
- (2) 外部雷达辐射或强邻频信号未必足以触发气体 TR 开关；
- (3) 接收机前端可承受功率往往远低于发射峰值。

题 3 恢复时间、近距盲区与覆盖比例

某高 PRF 脉冲多普勒雷达的脉冲宽度为 $1\ \mu\text{s}$ ，占空比为 10%。

- (1) 若接收保护器恢复时间为 $1.5\ \mu\text{s}$ ，求距离覆盖中被空白区占据的比例。
- (2) 若改用恢复时间为 30 ns 的静电放大器，重新计算该比例。
- (3) 分别计算两种方案下的接收空白时间与近距盲区距离。
- (4) 结合结果说明：为什么恢复时间不仅影响近距目标探测，还会影响近距强杂波条件下的工作能力。

第 8 讲 雷达试验技术 课后习题

题 1

某型对空情报雷达完成样机研制后，需要开展外场试验。已知试验对象包括：某型目标机、不同高度层、不同距离段、某一工作模式、规定检测门限、真值链、规定发现概率和测量精度要求。

请回答：

1. 按讲义中的四类要素，将上述内容分别归入目标集 T 、场景集 Ω 、系统配置 C 、判定标准 J 。
2. 说明为什么雷达试验不能理解为“把发射功率、天线增益、接收机灵敏度再测一遍”。
3. 用一句话说明雷达试验最终应输出什么样的结论。

题 2

讲义指出，仿真和内场试验可以解决辅助设计、参数敏感性分析、门限预估、标校、链路基线、单机性能边界、处理链正确性与稳定性等问题；但外场系统验证仍不可替代。

请回答：

1. 仿真和内场试验分别适合解决哪类问题？
2. 外场验证至少引入哪四类真实变量？
3. 结合“场、标、链、规”，说明一个合格外场试验平台应具备哪些基本能力。

题 3

某雷达外场检飞中，目标机在某一规定距离段内的有效样段长度为 $L=6\text{ km}$ ，目标机速度为 $v=150\text{ m/s}$ ，雷达在该工作模式下的数据率为 $f_s=2\text{ Hz}$ 。按讲义中的近似关系计算。

1. 目标机通过该有效样段所需时间 T_{seg} 。
2. 单次通过该样段可获得的有效样点数 N 。
3. 若某项统计判定需要至少 106 个有效样点，至少需要几次有效通过？
4. 说明为什么不能把不同高度层、不同背景类型下的样点简单合并。

题 4

某雷达天线最大口径尺寸为 $D=1\text{ m}$ ，远场测试采用 Fraunhofer 判据。请分别计算：

1. 当测试频率为 S 波段 $f=3\text{ GHz}$ 时，所需最小远场距离。
2. 当测试频率为 Ka 波段 $f=35\text{ GHz}$ 时，所需最小远场距离。
3. 结合计算结果说明：为什么高频、大口径天线更不适合普通开放远场测试？

取光速 $c=3\times 10^8\text{ m/s}$ 。

题 5

某研究所需要测试三类雷达天线：A. 低频段、口径较小、对保密性要求不高的常规天线；B. 高频段、中大口径、要求暗室内重复测试的阵列天线；C. 大口径阵列，需要获得口面幅相分布并诊断阵元或馈电问题。

请回答：

1. 分别优先选择远场测试、紧缩场测试还是近场测试？
2. 对每一种选择，说明主要依据。
3. 从“测试结果输出”的角度，说明三类方法都应最终支撑哪些雷达试验指标。

题 6

平面近场测试中，扫描面上采集到的近场复场 $E_n f(x, y)$ ，经过近远场变换得到远场方向图。请回答：

1. 为什么可以把近场到远场的变换理解为“空间频谱映射”？
2. 若扫描步长过大，会在远场方向图中造成什么问题？
3. 若扫描面尺寸不足，会在远场方向图中造成什么问题？
4. 为什么长时间测试中的相位漂移会导致主瓣和旁瓣畸变？

题 7

某脉冲雷达发射机采用频谱仪测量谱线间噪声。频谱仪在 10 Hz 分辨带宽下测得：某根主谱线功率与平均噪声功率之比为 $L_{10\text{Hz}} = 62\text{ dB}$ 。雷达脉冲重复频率 $f_r = 500\text{ Hz}$ ，脉压系统时间带宽积 $B\tau = 40$ ，杂波可见因子 $V_{co}=6\text{ dB}$ 。已知应先把 10 Hz 带宽下的 L 换算为 1 Hz 带宽下的 L 。

采用：非脉压系统 $I_d B = L_d B - 10\log_{10}(f_r)$ ；脉压系统 $I_d B = L_d B + 10\log_{10}(B\tau) - 10\log_{10}(f_r)$ ； $SCV_d B = I_d B - V_{co}, \text{ dB}$ 。

请计算：

1. 1 Hz 带宽下的 L 。
2. 非脉压系统的发射机改善因子限制 I 。

3. 脉压系统的发射机改善因子限制 I 。
4. 脉压系统对应的杂波中目标可见度 SCV 。
5. 说明为什么这里应称为“发射信号信噪比”或“谱纯度限制”，而不宜称为“信杂比”。

参考解答（含具体答题步骤）

第7讲接收机部分习题参考解答

题1 级联噪声系数与前置放大器

- (1) 先转线性量：混频器 $F_2=10^{(6.6/10)}=4.57$ ；LNA $F_1=10^{(1.2/10)}=1.318$ ， $G_1=10\text{ dB}=10$ 。
- (2) Friis 公式 $F=F_1+(F_2-1)/G_1=1.318+(4.57-1)/10=1.675$ ，对应 $NF=2.24\text{ dB}$ 。
- (3) 后级混频器贡献的线性量为 $(F_2-1)/G_1=0.357$ 。
- (4) 若 LNA 增益为 20 dB ，即 $G_1=100$ ，则 $F=1.318+(4.57-1)/100=1.354$ ，对应 $NF=1.32\text{ dB}$ 。
- (5) LNA 降低总噪声系数，是因为它把后级噪声除以高增益；但强信号也被提前放大，会压缩后级线性范围和动态范围裕度。

题2 接收保护器为何不能只靠双工器

- (1) 双工器隔离有限，发射峰值很高时泄漏功率仍可能超过接收机前端承受能力。
- (2) 外部雷达辐射、邻频强信号或异常耦合路径可能从天线口进入接收机，这类信号未必能可靠触发气体 TR 开关。
- (3) LNA、混频器等前端器件耐受功率远低于发射峰值，过载会导致损坏、恢复慢或产生互调。
- (4) 因此二极管限幅器等接收保护器用于提供更快、更低门限的末级保护，和双工器构成分层防护。

题3 恢复时间、近距盲区与覆盖比例

- (1) 脉宽 1 us ，占空比 10% ， $PRI=1\text{ us}/0.1=10\text{ us}$ 。
- (2) 若只统计保护器恢复时间， 1.5 us 占 PRI 的 15% ； 30 ns 占 0.3% 。若把发射脉宽和恢复时间都算入接收空白，则分别为 2.5 us 和 1.03 us ，占 25% 和 10.3% 。
- (3) 近距盲区距离按 $R_b=c(\tau+\tau_{rec})/2$ 。 1.5 us 恢复时间时 $R_b=375\text{ m}$ ； 30 ns 时 $R_b=154.5\text{ m}$ 。
- (4) 恢复时间越长，近距离回波和近距强杂波后的接收窗口越久不能正常工作，既影响近距目标，也影响强杂波环境下的快速恢复和动态范围。

第8讲雷达试验技术课后习题参考解答

题1 试验要素归类

- (1) 目标集 T：某型目标机及其目标特性。场景集 Omega：不同高度层、不同距离段。系统配置 C：某一工作模式、规定检测门限、真值链配置。判定标准 J：规定发现概率和测量精度要求。
- (2) 雷达试验验证的是系统在真实目标、真实传播、真实背景、真实操作约束下的任务效果，不只是重复测发射功率、天线增益和灵敏度等单机参数。
- (3) 最终应输出“在规定目标、场景和配置下，系统是否满足给定检测和测量指标”的统计化结论。

题2 仿真、内场与外场

- (1) 仿真适合辅助设计、参数敏感性分析、算法比较和门限预估；内场适合标校、链路基线、处理链正确性、单机边界和稳定性验证。
- (2) 外场至少引入真实目标机动、真实传播环境、真实杂波/干扰背景、真实操作流程和真值误差等变量。
- (3) “场”要求可控空域/海域和典型背景；“标”要求可溯源标校；“链”要求完整数据链和真值链；“规”要求明确试验规程、判据和统计样本设计。

题3 有效样点计算

- (1) 有效样段 $L=6\text{ km}$ ，速度 $v=150\text{ m/s}$ ， $T_{\text{seg}}=L/v=6000/150=40\text{ s}$ 。
- (2) 数据率 $f_s=2\text{ Hz}$ ，单次有效样点 $N=T_{\text{seg}} f_s=80$ 。
- (3) 若需要至少 106 个有效样点，则通过次数为 $\text{ceil}(106/80)=2$ 次。
- (4) 不同高度层和背景类型对应不同传播、杂波和检测难度，样点不满足同分布，简单合并会掩盖薄弱条件并造成统计结论失真。

题4 Fraunhofer 远场距离

- (1) 判据 $R_{\text{ff}} \geq 2D^2/\lambda$ 。 $D=1\text{ m}$ 。
- (2) S 波段 3 GHz ， $\lambda=0.1\text{ m}$ ， $R_{\text{ff}}=20\text{ m}$ 。
- (3) Ka 波段 35 GHz ， $\lambda=0.00857\text{ m}$ ， $R_{\text{ff}}=233\text{ m}$ 。
- (4) 高频和大口径使 D^2/λ 增大，所需远场距离很长，普通开放场地难以保证距离、保密、环境稳定和多径控制。

题5 三类天线测试方法

- (1) A 低频小口径且保密要求不高：优先远场测试，方法直接、成本低。
- (2) B 高频中大口径且要求暗室重复测试：优先紧缩场测试，可在室内产生近似平面波并控制环境。
- (3) C 大口径阵列且需口面幅相诊断：优先近场测试，可测近场复场并反演远场方向图，同时定位阵元/馈电问题。
- (4) 三类方法最终都应支撑增益、波束宽度、旁瓣、电轴指向、极化、方向图一致性等雷达试验指标。

题6 平面近场到远场

- (1) 平面近场复场可分解为空间平面波谱，远场方向图对应这些空间频率分量在角域的映射，因此可理解为空间频谱映射。
- (2) 扫描步长过大会造成空间采样混叠，在远场方向图中表现为假瓣或旁瓣畸变。
- (3) 扫描面尺寸不足等效于截断孔径，会降低角域分辨率并抬高旁瓣/产生纹波。
- (4) 长时间测试相位漂移会破坏各采样点之间的相干相位关系，使主瓣指向、主瓣宽度和旁瓣电平发生畸变。

题7 发射机改善因子限制

- (1) 10 Hz 带宽下 $L=62\text{ dB}$ ，换算到 1 Hz ： $L_{1\text{Hz}}=62+10\log_{10}(10)=72\text{ dB}$ 。
- (2) 非脉压系统 $I=L-10\log_{10}(f_r)=72-10\log_{10}(500)=45.0\text{ dB}$ 。
- (3) 脉压系统 $I=L+10\log_{10}(B_{\text{tau}})-10\log_{10}(f_r)=72+10\log_{10}(40)-10\log_{10}(500)=61.0\text{ dB}$ 。
- (4) $\text{SCV}=I-V_{\text{co}}=61.0-6=55.0\text{ dB}$ 。
- (5) 这里测的是发射谱线间噪声或谱纯度对改善因子的限制，不是外部杂波功率本身，所以更应称为发射信号信噪比或谱纯度限制。